

Contrôle actif d'un système mécanique flexible - CORRIGE -

Les systèmes mécaniques mal ou non amortis, tels que les structures flexibles, sont présents dans nombre d'applications : ponts, avions, lanceurs, satellites, bâtiments, etc. Ces systèmes sont sujets à de vibrations structurelles, qui peuvent s'amplifier et qui sont à même d'endommager la structure.

Différentes approches existent pour limiter les phénomènes de vibration. La première approche possible est celle dite du « contrôle passif ». Elle consiste à modifier et à optimiser la nature structurelle et mécanique du système afin de garantir un certain niveau d'amortissement de la structure. Cette approche demeure néanmoins limitée et peu efficace dans certains cas. Elle induit notamment une augmentation de la masse de la structure, ce qui est un inconvénient majeur du point de vue économique. Une telle approche peut aussi avoir des coûts environnementaux. On peut par exemple penser à l'augmentation de la consommation de carburant, et donc de la pollution, dans le cas d'un avion. La seconde approche, plus efficace, est celle dite du « contrôle actif » (incluant le contrôle semi-actif qui permet de dépenser moins d'énergie) et qui consiste à commander, en temps réel, la structure mécanique pour la réduction, voir l'annulation, des vibrations.

On se propose dans ce qui suit d'étudier et de concevoir un tel système de contrôle actif. Dans une première partie, un système type est considéré. Il permet de modéliser, de façon simplifiée, une multitude d'exemples réalistes : vibration d'un pont, phénomène de flottement d'une aile, structure d'une poutre pour une antenne de téléphonie mobile, bâtiment soumis à du vent, etc. Dans une seconde partie, le cas particulier d'un système antisismique pour un modèle simplifié d'un bâtiment à un étage est étudié. Une illustration de contrôle actif d'une telle structure peut être visualisée via le lien suivant : <https://www.youtube.com/watch?v=kzVvd4Dk6sw>

1 Partie 1. Etude d'un système simplifié

1.1 Modélisation

Dans un premier temps, nous considérons le système mécanique masse-ressort-amortissement illustré par la Figure 1.

Le modèle linéarisé de ce système autour d'un point d'équilibre est donné par :

$$\ddot{x}(t) + \frac{D}{m}\dot{x}(t) + \frac{K}{m}x(t) = u(t) + \gamma(t) \quad (1)$$

avec $K > 0$ la raideur du ressort, $m > 0$ le poids de la masse et $D > 0$ l'amortissement. La position verticale de la masse par rapport au sol à l'instant t est notée $x(t) \in \mathbb{R}$. Elle constitue la sortie du système à asservir, soit $y(t) = x(t)$. On suppose dans cette étude que cette position $x(t)$ ainsi que la vitesse du déplacement vertical $\dot{x}(t)$ de la masse sont mesurées (on ne modélisera pas les dynamiques des capteurs ; ils seront supposés parfaits et de gain unitaire). La grandeur $\gamma(t) \in \mathbb{R}$ constitue une accélération perturbatrice s'appliquant sur la structure (représente typiquement

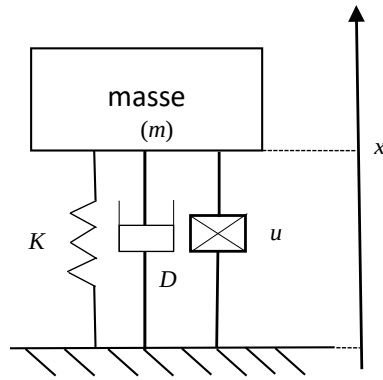


FIGURE 1 – Système masse-ressort-amortissement.

l'accélération du bâti sur lequel est posée la masse). La commande $u(t) \in \mathbb{R}$ est une accélération délivrée par un vérin (dont la dynamique n'est pas modélisée dans cette étude). Afin de simplifier les notations, on notera par la suite $k = \frac{K}{m}$ et $d = \frac{D}{m}$.

1. Donner une représentation d'état de ce système, dont la dynamique est décrite par (1).

On introduit $v = \dot{x}$, la vitesse de la masse. On obtient la représentation d'état suivante (en introduisant k et d) :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -d \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_B u + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{B_p} \gamma$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix}$$

2. Etudier la stabilité, la commandabilité et l'observabilité du système.

— **Stabilité :**

$$|\lambda I - A| = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ k & \lambda + d \end{pmatrix} = \lambda^2 + \underbrace{d}_{2\xi\omega_0} \lambda + \underbrace{k}_{\omega_0^2}$$

Donc le système est stable, avec :

$$\xi = \frac{d}{2\sqrt{k}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{k}$$

— **Commandabilité :**

$$(B \ AB) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -d \end{pmatrix}$$

Matrice de commandabilité de rang plein : Système commandable.

— **Observabilité :**

$$\begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice d'observabilité de rang plein : Système observable.

1.2 Stabilisation du système, sans perturbation

On suppose dans un premier temps que $\gamma = 0$. On veut calculer la commande qui, pour toute condition initiale, stabilise le système autour de la position $x_e = 0$ m tout en minimisant le critère quadratique suivant :

$$J = \int_0^{+\infty} (q^2 y(t)^2 + r^2 u(t)^2) dt \quad (2)$$

où y est la sortie à asservir alors que $q > 0$ et $r > 0$ sont des paramètres de réglage de la loi de commande.

1. Justifier que, sans perte de généralité, on peut choisir de considérer $r = 1$ pour l'élaboration de la loi de commande. On fixera alors dans la suite de cette étude $r = 1$.

Seul le rapport $\frac{q}{r}$ est important pour l'expression et la performance de la loi de commande. En effet :

$$J = r^2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{q^2}{r^2} y(t)^2 + u(t)^2 \right) dt$$

Ainsi, on peut normaliser les pondérations en considérant $r = 1$ (ou de façon équivalente, on factorise r^2 dans le critère, et on considère une nouvelle pondération $q_2 = \frac{q}{r}$, on obtiendra la même loi de commande, seule la valeur du critère change).

2. Vérifier que les conditions d'existence d'une solution au problème de minimisation LQ sont satisfaites.

Il faut identifier les matrices de pondération Q et R pour appliquer le théorème de la commande LQ. Sachant que $y = Cx$, on trouve :

$$Q = q^2 C^T C = \begin{pmatrix} q^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R = 1$$

On choisit $H = qC = (q \ 0)$ (la matrice 2x2 $\begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est également possible).

La paire (A, B) est commandable (voir question précédente).

La paire (H, A) est observable. En effet, $H = qC$; $q > 0$ et la paire (C, A) est observable comme démontré à la question précédente. Donc, la solution du problème de commande posé existe.

3. Calculer la solution de l'équation algébrique de Riccati associée à ce problème et donner l'expression de la commande optimale recherchée. Afin de faciliter les calculs, on utilisera la notation $\alpha = \sqrt{k^2 + q^2}$.

La commande optimale est donnée par $u^*(t) = -K_{LQ}X(t)$ avec $X = (x, \dot{x})^T$ et $K_{LQ} = R^{-1}B^T P$ où P est une matrice symétrique définie positive (car la paire (H, A) est observable), solution de l'ARE :

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

Écrivons $P = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{pmatrix}$. La matrice P est définie positive si et seulement si $p_1 > 0$ et $\det(P) = p_1 p_3 - p_2^2 > 0$. On a alors $p_3 > \frac{p_2^2}{p_1} > 0$. Après calcul et en remplaçant P dans l'ARE, on obtient le système d'équations :

$$\begin{cases} -2kp_2 - p_2^2 + q^2 = 0 \\ p_3^2 + 2dp_3 - 2p_2 = 0 \\ p_1 - dp_2 - kp_3 - p_2 p_3 = 0 \end{cases}$$

De par la structure particulière de la matrice B , on note que le gain K_{LQ} est donné par $K_{LQ} = (p_2; p_3)$. Il suffit donc, dans ce cas, de résoudre les deux premières équations (il

est en particulier inutile de calculer p_1 pour trouver la commande optimale). La première équation est une équation du second degré en p_2 dont la résolution donne :

$$p_2 = -k \pm \sqrt{k^2 + q^2}$$

De la deuxième équation, on trouve : $p_2 = \frac{1}{2}p_3^2 + dp_3 > 0$ (car $p_3 > 0$ comme démontré plus haut). Donc, la seule solution possible est (on peut vérifier aisément qu'elle est bien positive) :

$$p_2 = -k + \sqrt{k^2 + q^2} = -k + \alpha$$

La résolution de la deuxième équation, qui est une équation du second degré en p_3 , donne :

$$p_3 = \frac{-2d \pm \sqrt{4d^2 + 8p_2}}{2}$$

On note que $4d^2 + 8p_2 > 0$ puisque $p_2 > 0$. Puisque $p_3 > 0$, la seule solution à retenir est :

$$p_3 = -d + \sqrt{d^2 + 2p_2} = -d + \sqrt{d^2 + 2(-k + \sqrt{k^2 + q^2})}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} p_3 &= -d + \sqrt{d^2 + 2(-k + \alpha)} \\ K_{LQ} &= (-k + \alpha, -d + \sqrt{d^2 - 2k + 2\alpha}) \end{aligned}$$

On a trouvé une solution unique possible, qui est donc forcément solution du problème LQ (cf. le théorème d'existence et d'unicité de la commande LQ dont les hypothèses ont été vérifiées à la question précédente). Notons que pour mener le calcul jusqu'au bout, on peut calculer p_1 . En effet, on obtient à partir de la troisième équation ci-dessus que :

$$p_1 = dp_2 + kp_3 + p_2p_3$$

On note que p_1 est bien positif (puisque p_2 et p_3 le sont). On peut également vérifier que le déterminant de P est bien positif, montrant que P est symétrique définie positive.

4. Donner la représentation d'état du système en boucle fermée avec la commande obtenue à la question précédente. Déterminer l'amortissement et la pulsation propre des pôles du système en boucle fermée. Les comparer à ceux de la boucle ouverte et interpréter les résultats.

On note $K_{LQ} = (k_1, k_2)$. On obtient alors :

$$A - BK_{LQ} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k - k_1 & -d - k_2 \end{pmatrix}$$

Les pôles du système en boucle fermée sont les racines du polynôme caractéristique de la matrice $A - BK_{LQ}$, c'est à dire :

$$\det(A - BK_{LQ}) = \lambda^2 + (d + k_2)\lambda + (k + k_1)$$

Le système étant un second ordre, son polynôme caractéristique peut se mettre sous la forme $\lambda^2 + 2\xi_{BF}\omega_{0BF}\lambda + \omega_{0BF}^2$. Par identification, on obtient l'amortissement et pulsation propre pour les pôles en boucle fermée :

$$\begin{aligned} \xi_{BF} &= \frac{d + k_2}{2\sqrt{k + k_1}} = \frac{\sqrt{d^2 - 2k + 2\alpha}}{2\sqrt{\alpha}} \\ \omega_{0BF} &= \sqrt{k + k_1} = \sqrt{\alpha} \end{aligned}$$

où l'on rappelle que $\alpha = \sqrt{k^2 + q^2}$. On note ainsi que la rapidité et l'amortissement sont modifiés par rapport à la boucle ouverte du fait de la commande LQ. Ces éléments caractéristiques sont en particulier fonction de la valeur de la pondération $q > 0$ considérée dans le critère LQ. La pulsation propre augmente avec le bouclage (si q augmente, α augmente, donc ω_{0BF} augmente également). On obtient alors un système plus rapide, dont la rapidité peut être réglée via le paramètre q . Pour l'amortissement, le résultat est plus complexe à interpréter. Il dépend des valeurs de k , d et q . Confère les questions suivantes.

5. Étudier l'évolution de la rapidité, via la pulsation propre, des pôles du système en boucle fermée en fonction des valeurs de q . On rappelle que la pulsation propre et le temps de réponse sont inversement proportionnels. Retrouver ce résultat en analysant la Figure 2. Expliquer qualitativement le résultat observé en se basant sur le critère minimisé (2).

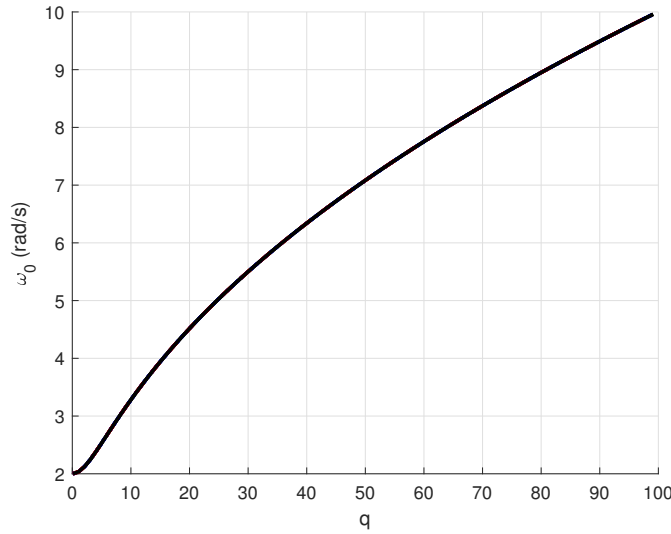


FIGURE 2 – Evolution de la pulsation propre des pôles du système en boucle fermée en fonction de q .

Lorsque q augmente, la pulsation propre augmente (cf. question précédente), et donc le système est plus rapide. Cela se vérifie aisément sur la Figure 2. Ceci est prévisible puisqu'on augmente la pondération sur la sortie dans le critère, elle va donc tendre vers 0 plus rapidement.

6. Étudier le comportement de l'amortissement des pôles du système en boucle fermée en fonction des valeurs de q . Se baser pour cela sur le tracé de la Figure 3 qui illustre la variation de l'amortissement en fonction de la valeur de q et du signe de $d^2 - 2k$. Analyser ce résultat, notamment du point de vue des propriétés mécaniques du système.

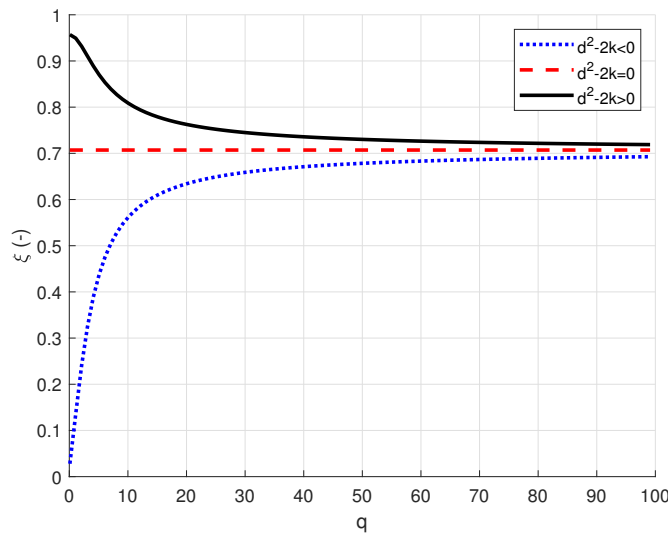


FIGURE 3 – Evolution de l'amortissement des pôles en boucle fermée en fonction de q .

Pour ce qui est de l'amortissement (et donc stabilité), on voit que l'analyse est un peu plus

complexe car elle dépend du signe de $d^2 - 2k$. Cependant, on peut analyser la limite de l'amortissement :

$$q \rightarrow \infty, \quad \xi_{BF} \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$$

On tend vers un système très bien amorti en boucle fermée. On peut démontrer que l'on a 3 cas de figures :

- Si $d^2 - 2k > 0$, l'amortissement tend vers $\frac{\sqrt{2}}{2}^+$. Le système en boucle ouverte est très bien amorti (structure rigide par exemple). On détériore l'amortissement pour gagner en rapidité en augmentant la valeur de q .
- Si $d^2 - 2k = 0$, l'amortissement reste égal à $\frac{\sqrt{2}}{2}$ pour toute valeur de q . Le système en boucle fermée est donc très bien amorti. Dans ce cas de figure, la valeur de q impacte uniquement la rapidité du système bouclé.
- Si $d^2 - 2k < 0$, l'amortissement tend vers $\frac{\sqrt{2}}{2}^-$. Le système en boucle ouverte est mal amorti (structure très flexible par exemple). On améliore l'amortissement et la rapidité simultanément en augmentant la valeur de q (mais au détriment de la commande qui sera plus grande dans ce cas).

7. La Figure 4 illustre la variation du temps du premier maximum de la réponse indicielle du système en boucle fermée en fonction du signe de $(d^2 - 2k)$ et de la valeur de q . Analyser ce résultat, notamment du point de vue des propriétés mécaniques du système.

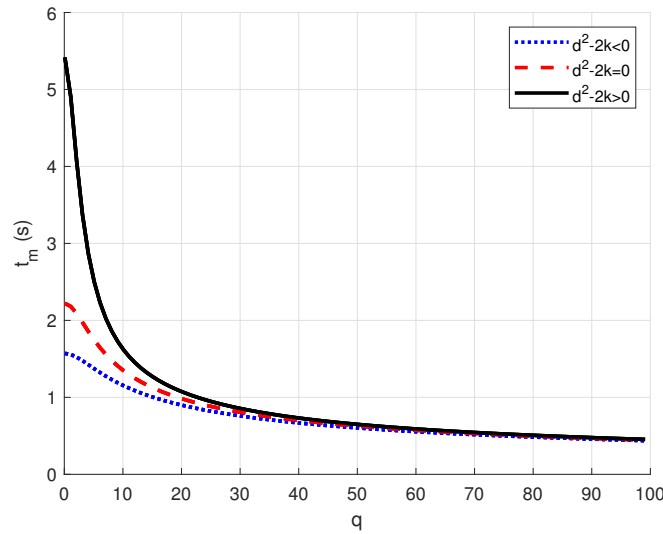


FIGURE 4 – Evolution du temps du premier maximum de la réponse indicielle du système en boucle fermée en fonction de q .

Pour le temps du premier maximum, on obtient des résultats similaires : le temps de réponse diminue lorsque q augmente. Le signe de $d^2 - 2k$ change l'allure et la valeur du temps de réponse, mais globalement, le résultat est similaire à ce qui a été conclu pour la pulsation propre. Remarque : le temps du premier maximum dépend de l'amortissement et de la pulsation propre via la relation $t_m = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$).

8. En se basant sur l'analyse des Figures 2 à 4, comment choisir la valeur de q si l'on souhaite obtenir un système très rapide en boucle fermée avec un amortissement proche de $\frac{\sqrt{2}}{2}$? Quel inconvénient dans ce cas, notamment sur la commande ?

On doit choisir q le plus grand possible. L'inconvénient majeur est que cela accroît l'effort de commande, voir le critère (2). Un effort de commande trop important posera des problèmes en cas de saturation de la commande (non modélisée ici) et sera plus coûteux en énergie.

Il y a un compromis à trouver entre l'effort de commande et les performances du système bouclé (amortissement et vitesse de convergence des états vers zéro).

1.3 Suivi de trajectoire de référence, avec une perturbation mesurée

On souhaite asservir la sortie $y(t)$ vers une valeur de référence souhaitée, supposée constante, $y_{ref} \in \mathbb{R}$. On suppose que la perturbation $\gamma(t)$ est mesurée (on ne modélisera pas la dynamique du capteur qui sera supposé parfait et de gain unitaire).

1. Dans le cas où la perturbation γ est constante, c'est-à-dire $\gamma(t) = \gamma_0$, donner la nouvelle expression de la commande optimale qui minimise le critère (2) tout en garantissant une erreur statique nulle pour le suivi par la sortie $y(t)$ de la référence y_{ref} . On donnera le schéma bloc du système correspondant à cette loi de commande.

Avec $X = (x, \dot{x})^\top$, la commande est donnée par :

$$u = -K_{LQ}X + My_{ref} + N\gamma$$

où $M, N \in \mathbb{R}$ sont des gains scalaires (car le système est SISO). On peut alors directement appliquer les formules du cours pour déterminer les expressions de M et N (confère la partie simulation avec Matlab). Dans notre cas, le plus simple est de poser les équations de la boucle fermée et de les évaluer à l'équilibre. En particulier, la boucle fermée est décrite par les équations :

$$\dot{X} = AX + Bu + B_p\gamma = (A - BK_{LQ})X + BM y_{ref} + (BN + B_p)\gamma$$

avec

$$y = CX = x$$

A l'équilibre, en cherchant à imposer $y_e = y_{ref}$ pour toute valeur constante de $\gamma \in \mathbb{R}$, on obtient :

$$0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k - k_1 & -d - k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_e \\ v_e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ M \end{bmatrix} y_{ref} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 + N \end{bmatrix} \gamma$$

$$y_e = x_e = y_{ref}$$

On obtient alors $v_e = 0$ et il vient de la deuxième ligne que (l'équation doit être vérifiée pour toutes valeurs constantes de $y_{ref} \in \mathbb{R}$ et $\gamma \in \mathbb{R}$; il faut donc annuler le coefficient devant chacune de ces variables) : $-k - k_1 + M = 0$ et $1 + N = 0$. On trouve donc :

$$M = k + k_1 = \alpha$$

$$N = -1$$

La commande est alors donnée par :

$$u(t) = -K_{LQ}X(t) + \alpha y_{ref} - \gamma$$

Le schéma bloc est celui de la Figure 5.

2. Supposons que l'accélération perturbatrice est un signal stochastique stationnaire de moyenne $\gamma_0 \in \mathbb{R}$ et de densité spectrale de puissance constante $v_\gamma \geq 0$.
- 2.a) Montrer que la perturbation peut être modélisée par la somme de deux signaux : un signal constant et un signal de type bruit blanc gaussien centré.

Il suffit de considérer le signal comme un signal constant (de valeur égale à la moyenne de γ) auquel on ajoute un bruit blanc gaussien centré de densité spectrale de puissance égale à celle du signal γ , soit :

$$\gamma(t) = \gamma_0 + w(t)$$

avec $E(w(t)) = 0$ et $E(w(t)^2) = v_\gamma$.

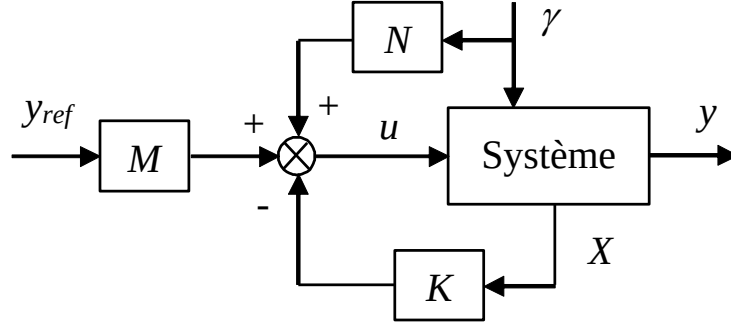


FIGURE 5 – Schéma bloc de la commande LQ.

- 2.b) Donner dans ce cas l'expression de la commande optimale qui minimise le critère (2) tout en garantissant une erreur statique de moyenne nulle pour le suivi de la référence $y(t) = y_{ref}$. La commande est donnée par la commande déterminée précédemment dans le cas d'une perturbation constante. Le bruit blanc ne change pas l'expression de la commande (cf. cours). Donc :

$$u(t) = -K_{LQ}X(t) + \alpha y_{ref} - \gamma_0$$

En effet, on remplace γ par $\gamma_0 + w$ dans l'équation d'état, on retrouve un système avec perturbation constante γ_0 , et un bruit blanc centré. On compense la perturbation constante comme vu dans la question précédente, et le bruit blanc ne change pas le calcul de l'expression de la commande optimale comme vu dans le cours.

1.4 Suivi de trajectoire de référence, avec perturbation constante non mesurée

La perturbation γ est dans cette partie supposée non mesurée (soit difficile/impossible à mesurer, soit pour diminuer le coût économique du système de contrôle actif lié à l'ajout et la maintenance de capteurs). On la suppose constante $\gamma(t) = \gamma_0$. On souhaite alors mettre en place une commande LQ avec action intégrale.

1. Donner la représentation d'état du système augmenté d'une composante intégrale à considérer pour la mise en place de ce type de commande.

On introduit z qui est l'intégrale de l'erreur de poursuite, soit $z = \int (y - y_{ref})dt$. Cela introduit donc une action intégrale dans le correcteur. La représentation d'état du système augmenté est donnée par :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -d & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ v \\ z \end{bmatrix}}_{B_a} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_a} u + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}}_{B_y} y_{ref} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_p} \gamma$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{C_a} \begin{bmatrix} x \\ v \\ z \end{bmatrix}$$

2. Donner l'expression du critère à minimiser, en complétant le critère (2). On notera Q_I la nouvelle matrice de pondération introduite dans le critère quadratique. Vérifier l'existence de la solution du nouveau problème LQ obtenu.

Afin d'agir sur la vitesse de convergence de la sortie $y(t)$ vers la valeur de référence y_{ref} , on ajoute un terme quadratique portant sur z dans le critère avec une pondération $Q_I > 0$,

soit :

$$J_a = \int_0^{+\infty} (q^2 y(t)^2 + Q_I z(t)^2 + u(t)^2) dt$$

La commande optimale doit donc minimiser ce nouveau critère dont les pondérations $q, Q_I > 0$ sont à choisir. Afin de montrer que ce problème LQ ainsi introduit admet une solution, il est possible de vérifier les conditions classiques de stabilisabilité et détectabilité (comme cela a été fait à la Section 1.2). Cependant, le système non augmenté vérifiant déjà ces conditions d'existence, confère Section 1.2, il suffit de simplement vérifier les conditions supplémentaires d'existence pour un système augmenté avec une composante intégrale, à savoir :

- $\dim(y) = \dim(u)$,
- $\begin{pmatrix} A & B \\ C & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k & -d & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible (calculer le déterminant ou observer que les colonnes sont indépendantes).
- H_I , tel que $Q_I = H_I^T H_I$ doit être inversible. Soit ici, il faut considérer dans ce qui suit $Q_I > 0$.

Le problème LQ admet donc bien une unique solution (pour $Q_I > 0$).

3. Expliquer la démarche à effectuer pour la détermination de la commande optimale qui assure le suivi par la sortie $y(t)$ d'une trajectoire de référence constante $y_{ref} \in \mathbb{R}$ avec une erreur statique nulle (incluant donc le rejet de la perturbation). **On ne demande pas de résoudre les équations obtenues.** Préciser le schéma bloc du système avec ce type de commande. On peut partir du réglage de la commande LQ pour q . On augmente ensuite la valeur de Q_I par essai/erreur, pour obtenir le meilleur compromis entre rapidité, rejet de perturbation, amortissement et commande. La commande est donnée par :

$$u = -K_{LQI}(X, z)^T$$

Il n'est pas nécessaire de la compléter par le pré-gain M , ni le gain N . L'action intégrale assure le suivi de la trajectoire de référence constante sans erreur statique, tout en rejetant la perturbation. Le gain M peut être ajouté pour améliorer la réponse en transitoire (effet anticipatif). Le gain K_{LQI} est déterminé via la résolution des équations de la commande LQ classique sur le système augmenté.

$$K_{LQI} = R^{-1} B_a^T P_a$$

P_a est une matrice symétrique définie positive de dimension 3x3, solution de l'ARE :

$$A_a^T P_a + P_a A_a - P_a B_a R^{-1} B_a^T P_a + Q_a = 0$$

avec $Q_a = \begin{pmatrix} q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_I \end{pmatrix}$ avec $Q_I > 0$. Le schéma bloc associé est montré à la Figure 6.

Remarque : on voit l'ajout d'une action intégrale en amont du point de l'application de la perturbation. Résultat connu en automatique dans l'étude des systèmes linéaires en fréquentiel : pour qu'une perturbation constante soit rejetée en régime permanent, il faut une intégration en amont de son point d'application.

On peut noter que sur le schéma de la Figure 6, on a joué sur les signes de la composante intégrale pour obtenir un schéma bloc classique de commande avec feedback faisant apparaître le terme d'erreur de suivi $y_{ref} - y$.

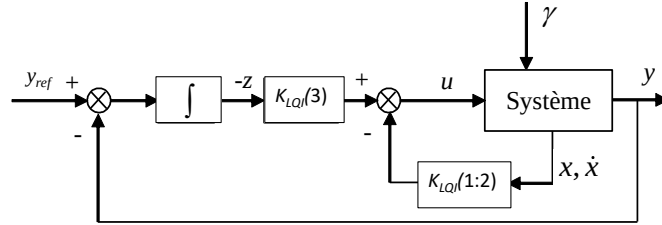


FIGURE 6 – Schéma bloc de la commande LQI.

1.5 Etude en simulation

On souhaite à présent déterminer la commande permettant de satisfaire le cahier des charges suivant portant sur la réponse indicielle de la boucle fermée :

- temps du premier maximum de l'ordre de 1 s ;
- peu de dépassement et pas d'erreur statique en réponse à un échelon de référence $y_{ref} = 0,1 \text{ m}$;
- commande maximale inférieure à 1 m/s^2 en valeur absolue.

On considère les valeurs normalisées des paramètres : $K = 4 \text{ N/m}$, $m = 1 \text{ kg}$, $D = 0,1 \text{ kg/s}$. La perturbation est supposée appliquée à partir de l'instant $t = 5 \text{ s}$ et est d'amplitude $\gamma_0 = 1 \text{ m/s}^2$.

1.5.1 Cas d'une perturbation constante et mesurée

Le fichier *Part1_LQ.slx* modélise le système mécanique et intègre la commande LQ développée dans la Section 1.3. Le fichier *Part1.m* permet de calculer numériquement la commande LQ solution du problème considéré.

1. Analyser les fichiers fournis.
2. A partir des résultats obtenus lors de l'étude théorique, déterminer l'ordre de grandeur de la valeur de la pondération q à considérer pour satisfaire le cahier des charges. Vérifier le résultat en simulation. Ajuster au besoin le réglage afin de satisfaire le cahier des charges.

A partir de la Figure 4, un temps du premier maximum de l'ordre de 1 s donne $q \approx 10$. On effectue la simulation et on voit que cela donne des résultats satisfaisants. On peut ajuster un peu la valeur de q pour rendre le système plus rapide. On obtient les résultats de la Figure 7 : On note que la perturbation est instantanément rejetée ; aucune variation n'est visible sur la sortie. On note que la commande varie instantanément pour corriger l'effet de la perturbation. Cela reste bien évidemment purement théorique. En pratique, les erreurs de modèle et/ou erreurs de mesure vont induire une petite variation et/ou erreur statique due à la perturbation (et au suivi de la consigne) car les gains N et M sont calculés à partir du modèle nominal du système.

1.5.2 Cas d'une perturbation constante et non mesurée

Le fichier *Part1_LQI.slx* modélise le système mécanique en intégrant la commande LQ avec action intégrale développée dans la Section 1.4. Le fichier *Part1.m* permet de calculer numériquement la commande LQ avec action intégrale.

1. Proposer un réglage pour la commande LQ avec action intégrale afin de satisfaire le cahier des charges. On pourra commencer par utiliser le réglage de q obtenu précédemment pour la commande LQ sans action intégrale et ajuster le nouveau paramètre de réglage introduit Q_I .

On peut partir de $q = 10$ (cf. question précédente). On augmente Q_I progressivement (de façon « grossière », avec un facteur 10 par exemple) jusqu'à avoir une bonne réponse. Un réglage

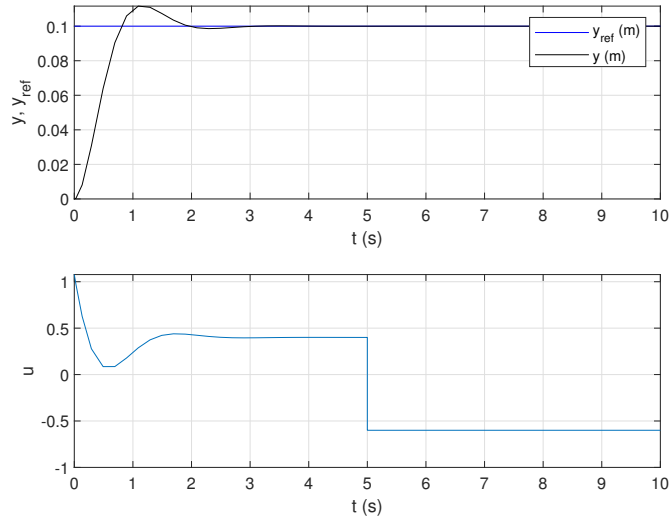


FIGURE 7 – Résultat avec une commande LQ et $q = 10$.

possible est $Q_I = 10000$. On obtient alors les résultats de la Figure 8 pour un réglage de départ, et les résultats de la Figure 9 pour un réglage plus performant. Pour le réglage $q = 10$, $Q_I = 10.000$,

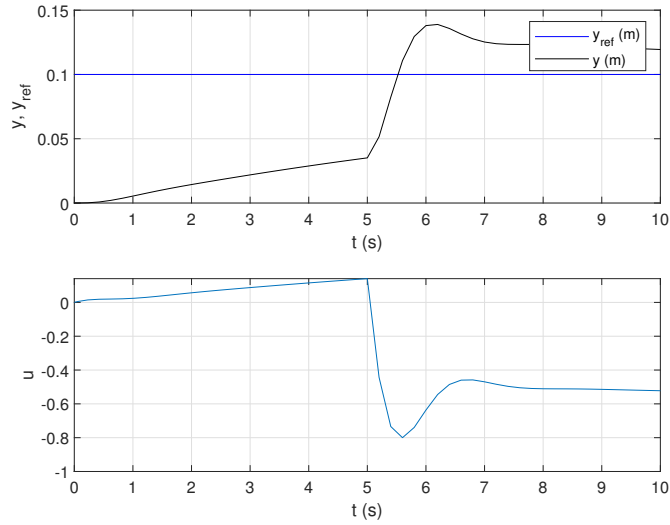


FIGURE 8 – Résultat avec une commande LQI avec $q = 10$, $Q_I = 1$.

on note que la commande rejette bien la perturbation tout en assurant une erreur statique nulle pour le suivi de la référence. On voit ici un transitoire lié à l'action intégrale. Le transitoire est plus important que celui obtenu dans le cas de la commande LQ (section précédente), mais il faut rappeler que dans le cas de la commande LQI on ne mesure pas la perturbation. La solution obtenue est plus robuste vis-à-vis des erreurs de modèle en comparaison avec la commande LQ précédente.

2 Partie 2. Étude d'un système antisismique

On se propose dans cette partie d'étudier un système antisismique pour un bâtiment constitué d'une base et d'un étage. Une modélisation mathématique pour la base et l'étage s'appuie sur le

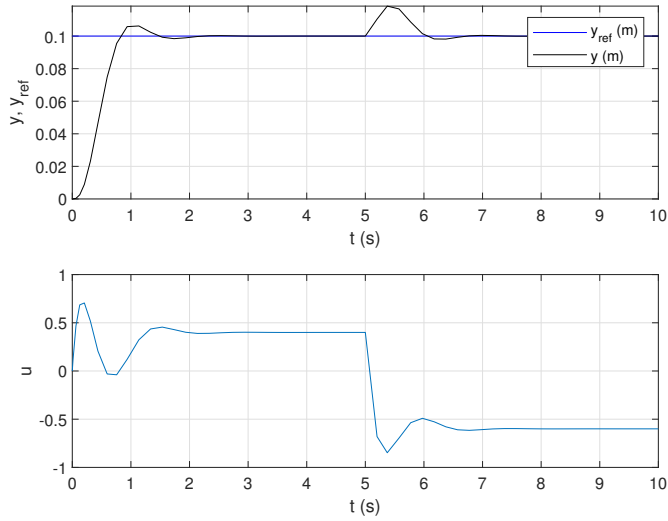


FIGURE 9 – Résultat avec une commande LQI avec $q = 10, Q_I = 10000$.

modèle masse-ressort-amortissement (similaire au modèle simplifié étudié dans la première partie) comme illustré à la Figure 10. La généralisation à un immeuble de plusieurs étages se fait de manière similaire (on se limite ici à un seul étage et à un modèle avec des données normalisées afin de simplifier l'étude).

Les positions verticales de la base et de l'étage à l'instant t sont respectivement notées $x_0(t) \in \mathbb{R}$ et $x_1(t) \in \mathbb{R}$. Le modèle linéarisé du système illustré par la Figure 10 autour d'une position d'équilibre est donné par :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -\overline{\mathbf{M}}^{-1}\overline{\mathbf{K}} & -\overline{\mathbf{M}}^{-1}\overline{\mathbf{D}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ E_u \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ E_\gamma \end{bmatrix} \gamma \quad (3)$$

$$y = x_0$$

avec les positions $x = (x_0, x_1)^\top$ et les vitesses de déplacement associées $\dot{x}$. L'accélération de la structure induite par la commande au niveau de la base (Masse 0) est $u(t) \in \mathbb{R}$ tandis que l'accélération perturbatrice de la base (modélisant par exemple un séisme) est $\gamma(t) \in \mathbb{R}$. Les masses (notées m_0 et m_1), les constantes de raideur (notées K_0 et K_1) et les amortissements (notés D_0 et D_1) interviennent au niveau des matrices $\overline{\mathbf{M}}$, $\overline{\mathbf{D}}$ et $\overline{\mathbf{K}}$ définies par :

$$\overline{\mathbf{M}} = \begin{bmatrix} m_0 & 0 \\ 0 & m_1 \end{bmatrix}, \overline{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} D_0 + D_1 & -D_1 \\ -D_1 & D_1 \end{bmatrix}, \overline{\mathbf{K}} = \begin{bmatrix} K_0 + K_1 & -K_1 \\ -K_1 & K_1 \end{bmatrix}, E_u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, E_\gamma = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

L'objectif est de maintenir les positions verticales de la base x_0 et de l'étage x_1 à la valeur de 0 tout en rejetant la perturbation γ qui représente un signal typique d'un séisme (centrée autour de 0). Le critère à minimiser est pris de la forme :

$$J = \int_0^{+\infty} \begin{bmatrix} x(t) & \dot{x}(t) \end{bmatrix} Q \begin{bmatrix} x(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix} + r^2 u(t)^2 dt \quad (4)$$

où $Q \succeq 0$ et $r > 0$ sont les paramètres de réglage de la commande LQ. La sortie à asservir est $x_0(t)$ la position de la Masse 0, c'est-à-dire $y(t) = x_0(t)$. On suppose que l'on mesure les positions et les vitesses des deux masses m_0 et m_1 . La perturbation n'est quant à elle pas mesurée. La commande optimale, solution du problème introduit ci-dessus existe (on peut vérifier les conditions d'existence de la commande optimale de la même manière que dans les parties précédentes ; il n'est pas demandé ici d'en faire la vérification de manière analytique).

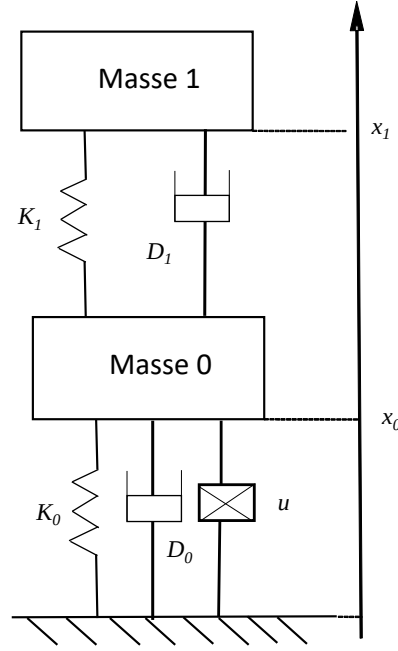


FIGURE 10 – Modélisation d’un bâtiment avec une base et un étage

Le fichier *Part2_LQ.slx* modélise le système étudié en y incluant la commande LQ. Le fichier *Part2.m* permet de calculer numériquement la commande LQ. On considère les mêmes données numériques qu’à la section 1.5 en supposant que la base et l’étage ont des caractéristiques identiques. On considère en simulation comme perturbation un signal typique d’un séisme, semblable au séisme à Kobé en 1995.

Le cahier des charges impose une fluctuation des positions induite par la perturbation inférieure à 0,06 m, pour chacune des positions. L’amplitude maximale de la commande est de l’ordre de 0,3 m/s² en valeur absolue.

1. Analyser les fichiers fournis et les expliquer.

Les équations de la commande LQ, appliquée au nouveau système (similairement à ce qui a été fait précédemment). Il faut bien définir les tailles des matrices intervenant dans les équations :

$$\dim(x) = 4, \dim(u) = 1, K \in \mathbb{R}^{1 \times 4}, P \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, M \in \mathbb{R}$$

2. Quatre cas sont étudiés, correspondant à différentes pondérations :

- **LQR 1** : $Q = I_4, r = 1$
- **LQR 2** : $Q = 10I_4, r = 1$
- **LQR 3** : $Q = 10I_4, r = 5$
- **LQR 4** : $Q = I_4, r = 10$

Pour chacun de ces cas, réaliser les simulations et comparer les résultats obtenus en boucle ouverte et en boucle fermée.

Les résultats sont illustrés dans les figures suivantes. Les différents réglages permettent de stabiliser le système autour de 0 (remarque : le système est stable en boucle ouverte ; le bouclage ne le déstabilise pas). On peut voir qu’avec les réglages LQR1 et LQR2, la variation des positions est atténuée par rapport à la boucle ouverte. Lorsque la pondération sur la commande est plus importante que celle sur l’état (LQR4), la boucle ouverte et la

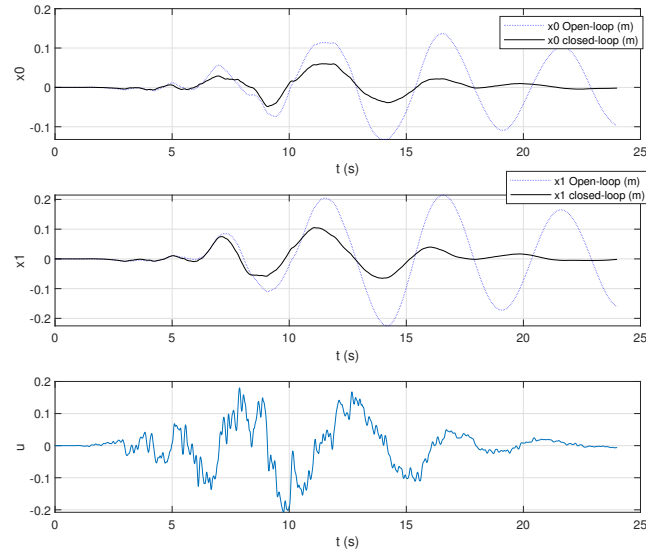


FIGURE 11 – Résultat pour la commande LQ avec le système 2, LQR 1.

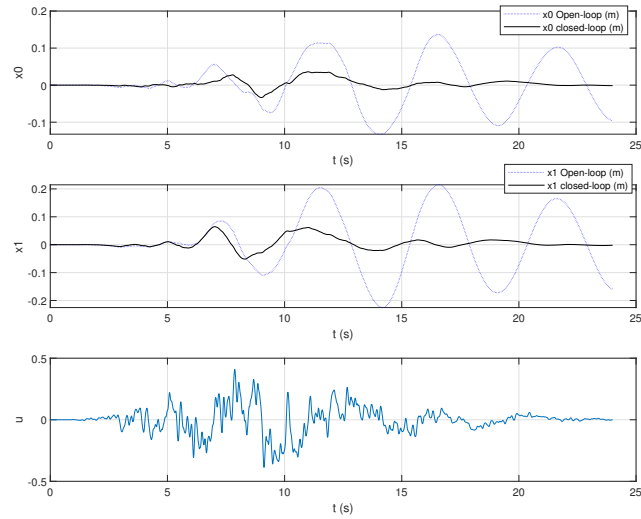


FIGURE 12 – Résultat pour la commande LQ avec le système 2, LQR 2.

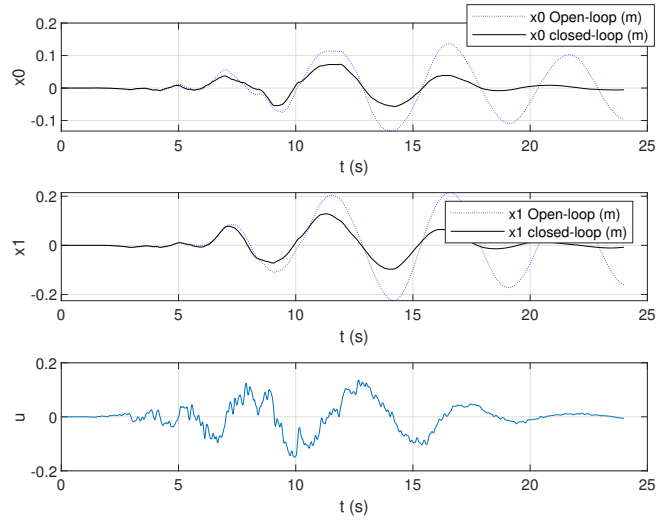


FIGURE 13 – Résultat pour la commande LQ avec le système 2, LQR 3.

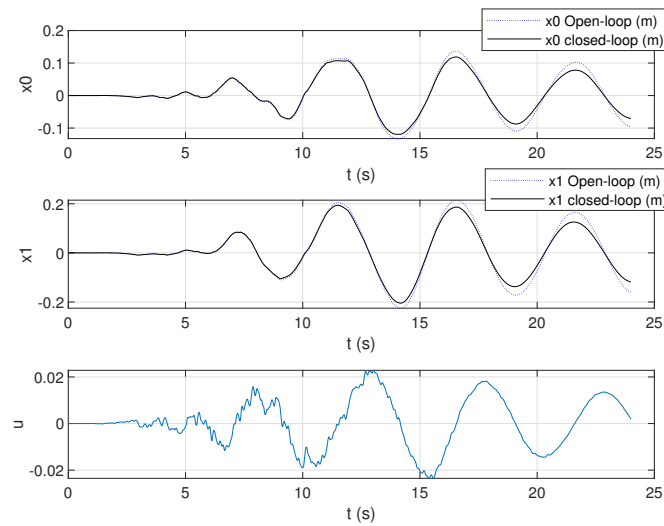


FIGURE 14 – Résultat pour la commande LQ avec le système 2, LQR 4.

boucle fermée sont très proches avec une commande très faible. Le réglage 3 conduit à une commande moins forte et des atténuations des variations des positions (par rapport à la boucle ouverte), mais est moins performante que LQR1 et LQR2.

3. Choisir le réglage qui permet de satisfaire au mieux le cahier des charges.

Le réglage LQR2 satisfait approximativement le cahier des charges.

4. Proposer une solution si l'on souhaite avoir un meilleur rejet de la perturbation (variation des positions inférieures à 0,01 m par exemple).

On peut refaire des réglages, mais on se rend rapidement compte qu'il est difficile de commander x_1 . Il faut en effet pour cela avoir x_0 qui tend très rapidement vers 0, ce qui est au prix d'une commande u trop forte. Afin d'améliorer les performances, on pourrait introduire un capteur pour mesurer la perturbation (ou l'estimer avec un estimateur de Kalman par exemple, mais il faudra définir son modèle). L'autre possibilité serait d'introduire une deuxième commande au niveau de l'étage, donnant lieu à un système MIMO avec deux commandes et deux sorties.